

Paralelní přenos axiomaticky

→ zavedení paralelního přenosu bez odvolání se na vložení variety do Euklid

$x^\mu(u) \leftarrow$ parametrická křivka

$T^\mu \leftarrow$ vektor v bodě $x \equiv x(0)$

$\Rightarrow$ chceme ho přenést, tj. najít funkci $T^\mu(x^\mu(u))$

Taylor:

$$T^\mu(x+dx) = T^\mu - \underbrace{\Gamma^\mu_{\nu} (T, x)}_{\text{neznamé funkce, kterou chceme najít}} dx^\nu + \mathcal{O}(dx^2)$$

↓ zderivujeme podle du

$$\frac{dT^\mu}{du} + \Gamma^\mu_{\nu} (T, x) \frac{dx^\nu}{du} = 0$$

→ musíme nějak najít funkci $\Gamma^\mu_{\nu} (T, x)$, řekneme, že chceme rozumné požadavky

- linearita v prvním argumentu

$$\Gamma^\mu_{\nu} (\alpha X + \beta Y, x) = \alpha \Gamma^\mu_{\nu} (X, x) + \beta \Gamma^\mu_{\nu} (Y, x)$$

$$\Rightarrow \Gamma^\mu_{\nu} (T, x) = \underbrace{\Gamma^\mu_{\kappa\nu} (x)}_{\text{nazveme složky afinní konexe}} T^\kappa$$

Transformace složek afinní konexe

→ $\Gamma^\mu_{\kappa\nu} (x)$ není tenzor, ale při změně souřadnic $x \rightarrow x'$ se transformuje jako:

$$\Gamma^{\mu'}_{\kappa'\nu'} = \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x^\beta}{\partial x^{\kappa'}} \frac{\partial x^\gamma}{\partial x^{\nu'}} + \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\alpha} \frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x^{\kappa'} \partial x^{\nu'}}$$

↑ do rovnice paralelního přenosu dosadíme

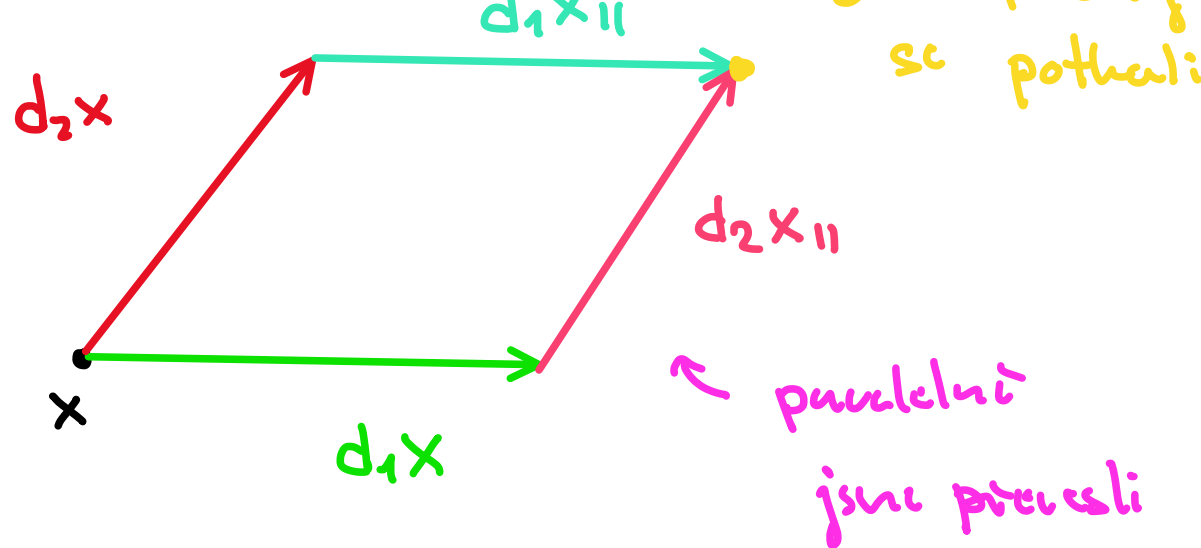
$$T^\mu = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} T^{\mu'} \leftarrow \text{druhá derivace } \frac{dT^\mu}{du} \text{ vynulujeme } \Rightarrow$$

a vyjádříme, jak se má transformovat $\Gamma^\mu_{\kappa\nu}$

$\Rightarrow \Gamma^\mu_{\kappa\nu}$ se jako tenzor chová jen při lineárních transformacích

Nulovost torze

→ podmínka na afinní konexi



$$d_1 x^\mu + d_2 x^\mu \stackrel{!}{=} d_2 x^\mu + d_1 x^\mu$$

$$d_1 x^\mu + d_2 x^\mu - \Gamma^\mu_{\kappa\nu} d_2 x^\nu d_1 x^\kappa \stackrel{!}{=} d_2 x^\mu + d_1 x^\mu + \Gamma^\mu_{\kappa\nu} d_1 x^\nu d_2 x^\kappa$$

↳ $d_1 x$ a $d_2 x$ byly libovolné, tj.

$$\Gamma^\mu_{\kappa\nu} = \Gamma^\mu_{\nu\kappa}$$

Lokálně geodetický systém

→ platí-li předchozí podmínka, lze najít souřadnice x' takové, že

$$\Gamma^{\mu'}_{\kappa'\nu'} (x_1) = 0$$

přo vybraný bod $x_1 \leftarrow$ nelze globálně

$$x^\mu = x'^{\mu} - x'^{\mu}_1 - \frac{1}{2} \Gamma^\mu_{\kappa\nu} [x'^{\kappa} - x'^{\kappa}_1] [x'^{\nu} - x'^{\nu}_1]$$

$$\frac{\partial x^\beta}{\partial x'^{\kappa}} (x_1) = \delta^\beta_{\kappa'}$$

$$\frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^\alpha} (x_1) = \delta^{\mu'}_{\alpha}$$

$$\frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^{\kappa} \partial x'^{\nu}} = -\Gamma^\alpha_{\kappa\nu} (x_1)$$

$\Rightarrow$ pak platí $\Gamma^{\mu'}_{\kappa'\nu'} = 0 \Rightarrow$ transformace vztahu $\equiv$ lokálně geodetický systém bodu x_1

Zachování normy

→ dlužit podmínkou i_g, aby paralelní přenos zachoval normu, tj.

$$g_{\mu\nu} T^\mu T^\nu = \text{konst. podél } x(u)$$

$$0 \stackrel{!}{=} \frac{d}{du} [g_{\mu\nu} T^\mu T^\nu] = \frac{dg_{\mu\nu}}{du} T^\mu T^\nu + 2g_{\mu\nu} \frac{dT^\mu}{du} T^\nu$$

$$= (g_{\mu\nu, \kappa} - 2g_{\nu\mu} \Gamma^\nu_{\mu\kappa}) T^\mu T^\nu \frac{dx^\kappa}{du}$$

↓ musí platit pro libovolnou křivku a vektor

$$\Rightarrow \text{symetrické část v } \mu\nu \stackrel{!}{=} 0$$

$$g_{\mu\nu, \kappa} - g_{\nu\mu} \Gamma^\nu_{\mu\kappa} - g_{\nu\mu} \Gamma^\nu_{\nu\kappa} \stackrel{!}{=} 0$$

$$g_{\mu\nu, \kappa} - \Gamma_{\nu\mu\kappa} - \Gamma_{\mu\nu\kappa} \stackrel{!}{=} 0$$

↑ napíšeme 3x s permutací indexů a odčítáme + -

$$\Gamma_{\mu\nu\kappa} = \frac{1}{2} (g_{\mu\nu, \kappa} + g_{\mu\kappa, \nu} - g_{\nu\kappa, \mu})$$

$\Rightarrow$ Christoffelovy symboly